

DESAFIO Classificação da Qualidade de Vinhos (KNIME)

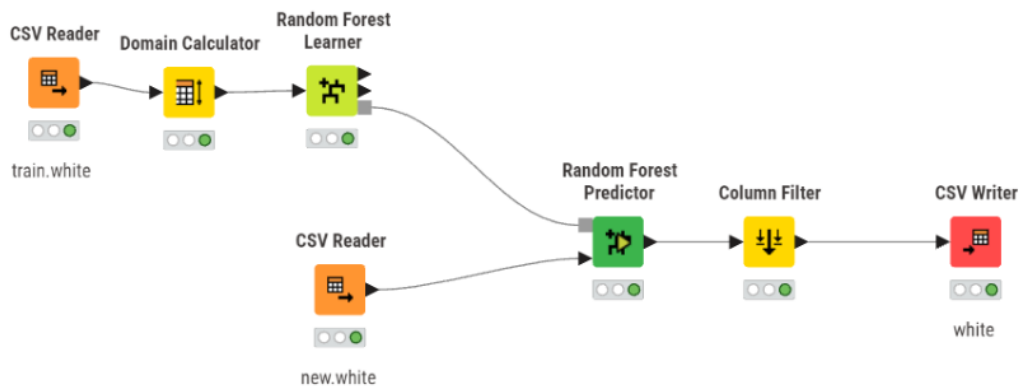


Figura 1 - A minha solução

1. Objetivo do Trabalho

O objetivo deste projeto foi desenvolver um modelo de aprendizagem automática (*Machine Learning*) capaz de prever a categoria de qualidade de vinhos brancos e tintos ("below", "average", "above") com base nas suas propriedades físico-químicas (álcool, pH, acidez, etc.).

2. Metodologia (O Teu Workflow)

Nesta secção, descreves os passos que deste no KNIME:

- Leitura de Dados: Utilização de nós CSV Reader com configuração de separador decimal (vírgula) para garantir a leitura correta das variáveis numéricas.
- Preparação: Uso do nó Domain Calculator para definir os domínios das categorias de qualidade.
- Algoritmo: Utilização do algoritmo Random Forest (ou *Gradient Boosted Trees*).
 - *Configurações usadas:* 500 modelos, profundidade ilimitada, e seleção de atributos focada apenas nas variáveis químicas.
- Avaliação: Uso de um nó Scorer ligado a um conjunto de dados de teste para validar a precisão do modelo.

3. Resultados Obtidos

- Métrica de Avaliação: Accuracy (Exatidão).
- **Performance: O modelo final atingiu uma percentagem de acerto de 72% nos dados de teste.**
- Análise: Este resultado indica que o modelo consegue identificar corretamente a maioria dos vinhos, embora existam margens para melhoria, especialmente na distinção entre categorias próximas (como "below" e "average").

4. Conclusões e Melhorias Futuras

Embora o objetivo de >90% não tenha sido atingido nesta fase, o modelo demonstra uma aprendizagem sólida. Para subir a performance no futuro, poderiam ser exploradas:

- Normalização dos dados químicos.
- Ajuste mais fino de hiperparâmetros (como o *Learning Rate* no Gradient Boosting).
- Tratamento de desequilíbrios nas classes (se houver muito mais vinhos "average" do que "above").